

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате 2 + брой точки. Време за работа: 3 часа. Успех.

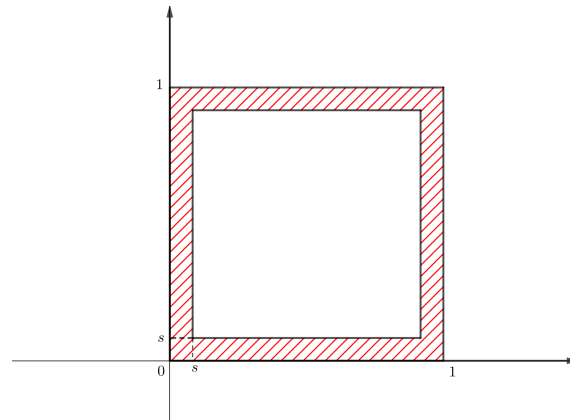
Задача 1.

1. (0.25 т.) Във вътрешността на квадрат със страна R случайно се избират точките A и B . Да се намери вероятността окръжността с център A и радиус $|AB|$ да лежи във вътрешността на квадрата.

Без ограничение на общността $R = 1$. За да лежи въпросната окръжност в квадрата е достатъчно разстоянието между A и B да не надхвърля разстоянието (да го означим с S) на A до контура на квадрата. Нека $A = (X, Y) \sim \text{Unif}([0, 1]^2)$. Имаме $S = \min\{X, 1 - X, Y, 1 - Y\}$. Тогава за $s \geq 0$

$$\mathbb{P}(S \leq s) = 1 - \mathbb{P}(S > s) = 1 - \mathbb{P}(s < X < 1 - s) \mathbb{P}(s < Y < 1 - s) \mathbf{1}_{\{s < 1 - s\}} = 1 - (1 - 2s)^2 \mathbf{1}_{\{s < 1 - s\}}.$$

Алтернативно, това може да се види геометрично - точките от квадрата, за които $S < s$ се намират в заштрихования регион:



Фигура 1: Чертеж към Задача 1.1.

При всички положения, S е непрекъсната случайна величина с плътност $f(s) = 4(1 - 2s)\mathbf{1}_{(0, 1/2)}(s)$. Ако означим с F събитието, чиято вероятност търсим имаме

$$\mathbb{P}(F) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\mathbb{P}(F | S = s)}_{\pi s^2} f(s) ds = 4\pi \int_0^{1/2} (s^2 - 2s^3) ds = \frac{\pi}{24}.$$

resume (0.5 т.) Нека $X \sim \text{Unif}(0, 1)$. Дефинираме сл.в. $Y := X(1 - X)$. Намерете $f_Y, F_Y, \mathbb{E}[Y], \text{Var}(Y)$.

Функцията $g(x) = x(1 - x)$ не е монотонна, затова не можем да приложим формулата за смяна на променливите директно. Тя обаче е монотонна в интервалите $[0, 1/2]$ и $[1/2, 1]$. Бихме могли за всеки от двата интервала да извършим смяна на променливите поотделно и тогава плътността на $Y = g(X)$ ще е сумата от резултатите.

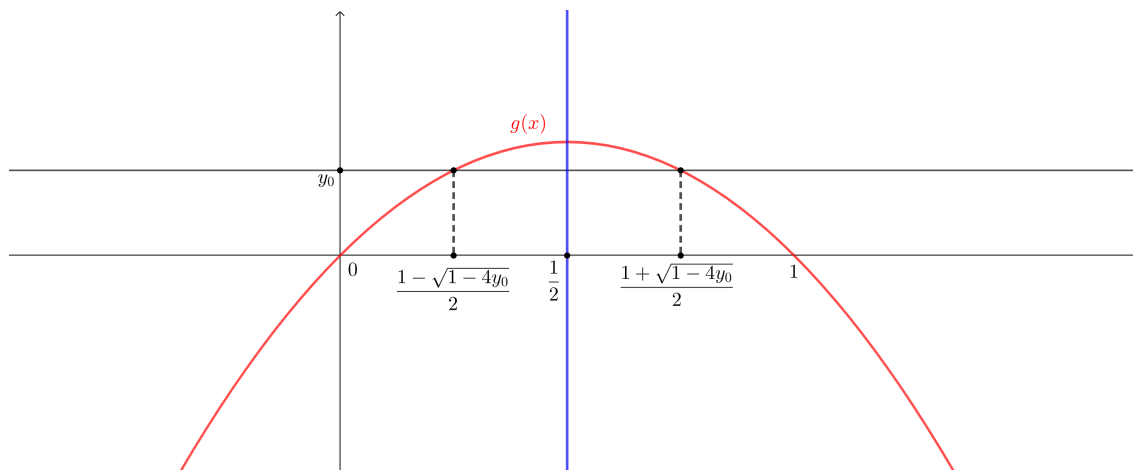
В $[0, 1/2]$ обратната функция на g е $h_1(y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{1 - 4y}$, стига $y \in [0, 1/4]$, а в $[1/2, 1]$ съответно $h_2(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1 - 4y}$, отново за $y \in [0, 1/4]$ (виж чертежа по-долу).

Тогава при $y \in [0, 1/4]$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_1(y) + f_2(y) = f_X(h_1(y)) \cdot |h_1'(y)| + f_X(h_2(y)) \cdot |h_2'(y)| \\ &= \mathbf{1}_{(0, 1)}(h_1(y)) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - 4y}} + \mathbf{1}_{(0, 1)}(h_2(y)) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - 4y}}. \end{aligned}$$

Остава да видим за кои $y \in [0, 1/4]$ индикаторите са равни на 1. Уравнението $\mathbf{1}_{(0, 1)}(h_i(y)) = 1$, $i \in \{1, 2\}$ е еквивалентно на $0 < 1 + (-1)^i \sqrt{1 - 4y} < 2$, което е изпълнено винаги щом $y \in (0, 1/4)$. Окончателно

$$f_Y(y) = \frac{2}{\sqrt{1 - 4y}} \mathbf{1}_{(0, 1/4)}(y).$$



Фигура 2: Чертеж към Задача 1.2.

Алтернативно, за $y \in [0, 1/4]$ имаме

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X(1-X) \leq y, X \leq 1/2) + \mathbb{P}(X(1-X) \leq y, X > 1/2) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{1 - \sqrt{1-4y}}{2}\right) + \mathbb{P}\left(X > \frac{1 + \sqrt{1-4y}}{2}\right) = \frac{1 - \sqrt{1-4y}}{2} + 1 - \frac{1 + \sqrt{1-4y}}{2} = 1 - \sqrt{1-4y} \end{aligned}$$

За $y < 0$, $F_Y(y) = 0$, а за $y > 1/4$, $F_Y(y) = 1$. По този начин може и да се пресметне плътността $f_Y(y) = F'_Y(y)$ п.н. По-нататък имаме $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X^2] = 1/6$, $\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[X^2(1-X)^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2X^3 + X^4] = 1/30$, $\text{Var}(Y) = 1/180$.

resume (0.5 т.) Нека сл.в. X и Y имат съвместна плътност

$$f_{XY}(x, y) := \begin{cases} c(x+y), & x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Дефинираме сл.в.

$$U := X + Y, \quad V := 1 - \frac{Y}{U}.$$

Намерете $f_{U,V}$, $\text{Cov}(U, V)$, $\mathbb{E}[X|U]$ и $\mathbb{E}[U|Y]$.

За константата c имаме

$$1 = \iint f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{1-x} c(x+y) dy dx = c \int_0^1 \left(x - x^2 + \frac{(1-x)^2}{2}\right) dx = \frac{c}{3}.$$

Следователно $c = 3$. Разглеждаме смяната $(x, y) \mapsto (x+y, 1-y/(x+y)) = (x+y, x/(x+y))$. Обратната смяна е $(u, v) \mapsto (uv, u-uv)$. Якобианът е

$$J = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -u \neq 0 \quad \text{за } x, y \in D_{X,Y} \setminus \{(0,0)\}.$$

От формулата за смяна на променливите имаме

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(uv, u-uv) \cdot |J| = 3(uv + u-uv) \cdot |u| \cdot \mathbf{1}_{\{0 \leq uv \leq 1, 0 \leq u-uv \leq 1-uv\}}.$$

Следователно за да сме в носителя трябва $0 \leq uv \leq 1$ и $uv \leq u \leq 1$, т.е. $0 \leq uv \leq u \leq 1$. Оттук очевидно трябва $0 \leq u \leq 1$ и $0 \leq v \leq 1$ (тогава автоматично $uv \leq u$). Окончателно $f_{U,V}(u, v) = 3u^2 \mathbf{1}_{(0,1)^2}(u, v)$. Да отбележим, че тази плътност не зависи от v (освен за областта); по-конкретно, интегрирайки по v получаваме, че маргиналната плътност на V е $f_V(v) = \mathbf{1}_{(0,1)}(v)$, т.е. $V \sim \text{Unif}(0, 1)$. Маргиналната пък на U е $f_U(u) = 3u^2 \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(u)$, следователно $U \perp\!\!\!\perp V$ ($f_{U,V} = f_U \cdot f_V$). Така $\text{Cov}(U, V) = 0$.

За уловните очаквания ще минем през условните плътности. От смяната $(x, y) \mapsto (x, x+y)$ имаме, че

$$f_{X,U}(x, u) = f_{X,Y}(x, u-x) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3(x+u-x) \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(u-x) \cdot \mathbf{1}_{(0,1-(u-x))}(x) = 3u \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(u) \cdot \mathbf{1}_{(0,u)}(x).$$

От по-рано плътността на U е $f_U(u) = 3u^2 \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(u)$, което значи, че за $u \in (0, 1)$ условната плътност

$$f_{X|U}(x|u) = \frac{3u \cdot \mathbf{1}_{(0,u)}(x)}{3u^2} = u^{-1} \cdot \mathbf{1}_{(0,u)}(x).$$

Сега можем да пресметнем

$$\mathbb{E}[X | U = u] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|U}(x|u) dx = \int_0^u \frac{x dx}{u} = \frac{u}{2},$$

стига разбира се $u \in (0, 1)$. С други думи, получихме че $\mathbb{E}[X|U] = U/2$ (виж чертежа по-долу). Алтернативно $\mathbb{E}[X|U] = \mathbb{E}[UV|U] = U \cdot \mathbb{E}[V] = U/2$. За второто имаме $\mathbb{E}[X + Y | Y] = \mathbb{E}[X|Y] + \mathbb{E}[Y|Y] = \mathbb{E}[X|Y] + Y$. Затова е достатъчно да пресметнем условното очакване на X спрямо Y .

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} 3(x+y) dx \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(y) = \frac{3}{2} (1-y^2) \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(y),$$

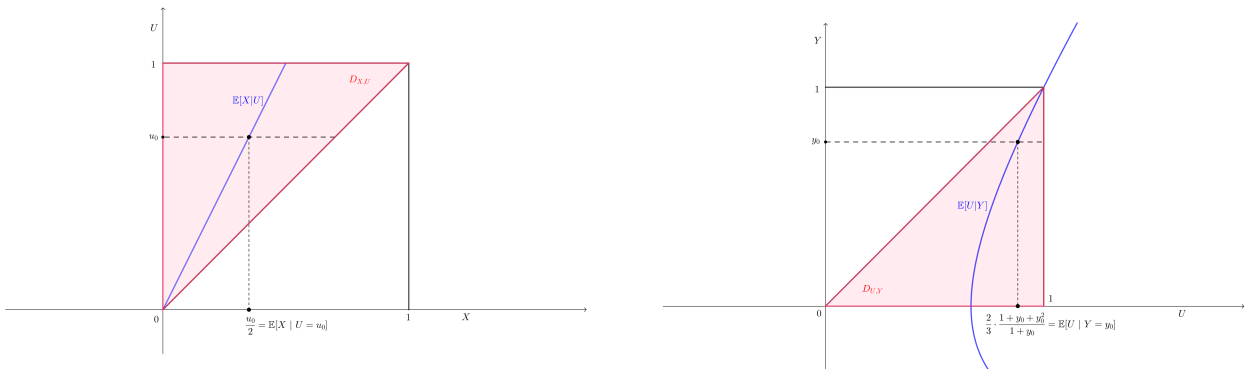
$$\Rightarrow f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{3(x+y)}{3/2(1-y^2)} \cdot \mathbf{1}_{(0,1-y)}(x), & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Следователно

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int_0^{1-y} x \cdot \frac{2x+2y}{1-y^2} dx = \frac{2}{3(1-y^2)} \cdot x^3 \Big|_{x=0}^{1-y} + \frac{y}{1-y^2} \cdot x^2 \Big|_{x=0}^{1-y} = \frac{2-y-y^2}{3+3y},$$

откъдето

$$E[U|Y] = \frac{2-Y-Y^2}{3+3Y} + Y = \frac{2}{3} \cdot \frac{1+Y+Y^2}{1+Y}.$$



Фигура 3: В синьо са условните очаквания $\mathbb{E}[X|U]$ и $\mathbb{E}[U|Y]$.

Задача 2. В метростанция е монтирано електронно табло с разписание, изградено от LED 48×40 пиксела. Приема се, че времената до изгаряне на отделните светодиоди са независими и могат да се моделират с експоненциално разпределение със средна продължителност на работа 40 000 часа за един светодиод. Таблото работи по 18 часа на ден. Практиката показва, че ако работят по-малко от 85% от светодиодите, текстът става трудночетим и таблото трябва да се смени.

1. (0.25 т.) Дайте приблизителна оценка за вероятността да се наложи подмяна на таблото след 365 дни експлоатация.

Да означим с X_i времето (в часове) до изгаряне на i -тия светодиод, $1 \leq i \leq 48 \times 40$. По условие X_i са iid $\text{Exp}(1/40\,000)$. Броят на светодиодите, които ще работят към момент t (т.е. след t часа) е

$$T_t = \sum_{i=1}^{48 \times 40} \mathbf{1}_{\{X_i \geq t\}} \sim \text{Bin}(48 \times 40, \mathbb{P}(X_i \geq t)).$$

Тогава това да се наложи подмяна на таблото след 365 дни, при 18 часа работа на ден означава, че $T_{365 \times 18} < 85\% \times 48 \times 40 = 1632$. В сила е, че $p = \mathbb{P}(X_i \geq 365 \times 18) = \exp(-365 \times 18/40\,000)$. Тогава $\mu = \mathbb{E}[T_{365 \times 18}] = 48 \times 40 \times \exp(-365 \times 18/40\,000) \approx 1629.18$, $\sigma = \sqrt{\text{Var}(T_{365 \times 18})} = \sqrt{\mu \times (1-p)} \approx 15.71$. Чрез централна гранична теорема можем да получим следното приближение

$$\mathbb{P}(T_{365 \times 18} < 85\% \times 48 \times 40) \approx \mathbb{P}\left(\frac{T_{365 \times 18} - \mu}{\sigma} < \frac{1632 - 1629.18}{15.71}\right) \approx \Phi(0.1795) \approx 57.142\%.$$

resume (0.5 т.) Нека T_{min} е времето (в работни часове) до изгарянето на първия светодиод. Намерете разпределението на T_{min} и $\mathbb{E}[T_{min}]$. Намерете вероятността първата повреда да настъпи в рамките на първите k календарни дни експлоатация. Намерете медианата на T_{min} .

Имаме че $T_{min} = \min\{X_i | 1 \leq i \leq 48 \times 40\}$. Знаем че ако $X \sim \text{Exp}(\alpha)$ и $Y \sim \text{Exp}(\beta)$ са независими, то $\min\{X, Y\} \sim \text{Exp}(\alpha + \beta)$: $\mathbb{P}(\min\{X, Y\} > t) = \mathbb{P}(X > t) \mathbb{P}(Y > t) = e^{-\alpha t} e^{-\beta t} = e^{-(\alpha + \beta)t}$. От това и от факта, че $\min\{X_i | 1 \leq i \leq n\} = \min\{X_n, \min\{X_i | 1 \leq i \leq n-1\}\}$ получаваме, че $T_{min} \sim \text{Exp}(48 \times 40 / 40\,000)$. Оттук $\mathbb{E}[T_{min}] = 40\,000 / (48 \times 40) \approx 20.83$.

$$\mathbb{P}(T_{min} \leq 18k) = 1 - e^{-48 \times 40 \times 18k / 40\,000}.$$

За експоненциално разпределена случайна величина X с параметър $\lambda > 0$ медианата m намираме посредством

$$\frac{1}{2} = \mathbb{P}(X \leq m) = 1 - e^{-\lambda m} \Rightarrow -\lambda m = -\ln 2 \Rightarrow m = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

В частност медианата на T_{min} е $(40\,000 \times \ln 2) / (48 \times 40) \approx 14.44$.

resume (0.5 т.) След 12 месеца се прави проверка и се установява, че точно 1700 от светодиодите работят. Какво е разпределението на времето до изгарянето на един отделен светодиод към този момент? Намерете вероятността таблото да стане нечетливо в рамките на следващите 3 месеца.

Логично е да се запитваме за времето до изгарянето на светодиод i ако той *не е изгорял* към момента t , за който запитваме (в нашия случай $t = 365 \times 18$). В такъв случай за $s > 0$ имаме

$$\mathbb{P}(X_i > t + s \mid T_t = 1700) = \frac{\mathbb{P}(X_i > t + s, T_t = 1700)}{\mathbb{P}(T_t = 1700)} = \frac{\mathbb{P}\left(X_i > t + s, \sum_{j \neq i} \mathbf{1}_{\{X_j \geq t\}} = 1699\right)}{\mathbb{P}(T_t = 1700)},$$

като за последното равенство се възползваме от това, че щом $X_i > t + s$, то $\mathbf{1}_{\{X_i \geq t\}} = 1$. Тъй като времената до изгаряне са независими в съвкупност, то можем да разложим числителя в най-дясната страна:

$$\mathbb{P}(X_i > t + s \mid T_t = 1700) = \frac{\mathbb{P}(X_i > t + s) \mathbb{P}(T_t^{(i)} = 1699)}{\mathbb{P}(T_t = 1700)},$$

където сме положили $T_t^{(i)} = T_t - \mathbf{1}_{\{X_i \geq t\}} \Rightarrow T_t^{(i)} \sim \text{Bin}(n - 1, p)$ ¹. Пресмятаме:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i > t + s \mid T_t = 1700) &= \frac{e^{-(t+s)/40\,000} \binom{n}{1699} p^{1699} (1-p)^{n-1699}}{\binom{n}{1700} p^{1700} (1-p)^{n-1700}} \\ &= \frac{1700}{n-1699} \cdot \frac{1-p}{p} \cdot e^{-(t+s)/40\,000} = \frac{1700}{221} \left(e^{-s/40\,000} - e^{-(t+s)/40\,000} \right), \end{aligned}$$

откъдето може да се намери и плътността, условно на $\{T_t = 1700\}$.

В интерес на истината, не е абсурдно човек да се запита и за разпределението (условно на $\{T_t = 1700\}$) на времето $\widetilde{X}_i$ до изгаряне на светодиод, който *вече е изгорял* към момента t . За $0 < s < t$ имаме

$$\mathbb{P}(\widetilde{X}_i < -s \mid T_t = 1700) = \mathbb{P}(X_i < t - s \mid T_t = 1700) = \frac{\mathbb{P}(X_i < t - s) \mathbb{P}(T_t^{(i)} = 1700)}{\mathbb{P}(T_t = 1700)},$$

възползвайки се отново от независимостта на хиксовете и че при $X_i < t - s$ имаме $\mathbf{1}_{\{X_i \geq t\}} = 0$. То може да се пресметне аналогично.

За последното трябва да пресметнем $\mathbb{P}(T_{t+90 \times 18} < 1632 \mid T_t = 1700)$, където $t = 365 \times 18$. Това значи, че над 68 от светодиодите са изгорели за тези три месеца (т.е. за тях $t \leq X_i < t + 90 \times 18$). Ако означим $F(t) = \mathbb{P}(X_1 > t \mid T_t = 1700)$ (пресметнахме го по-нагоре) търсената вероятност е

$$\sum_{k=69}^{1700} \binom{1700}{k} (1 - F(t + 90 \times 18))^k (F(t + 90 \times 18))^{1700-k}.$$

¹Дефинираме $p = \mathbb{P}(X_1 \geq t) = e^{-t/40\,000}$ и $n = 48 \times 40$;

Задача 3. В завод за бутилиране на натурален сок, количеството сок X (в милилитри) в една бутилка може да се моделира с нормално разпределение с параметър $\sigma^2 = 12^2$.

1. (0.25 т.) Ако се знае, че 20% от бутилките съдържат по-малко от 485 ml сок, намерете параметъра μ . Намерете процента бутилки, които съдържат повече от 525 ml.

$$0.2 = \mathbb{P}(X < 485) = \Phi\left(\frac{485 - \mu}{12}\right) \Rightarrow \frac{485 - \mu}{12} \approx -0.84 \Rightarrow \mu \approx 495.08.$$

$$\mathbb{P}(X > 525) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 525) = 1 - \Phi\left(\frac{525 - 495.08}{12}\right) \approx 1 - \Phi(2.493) = \Phi(-2.493) \approx 0.64\%.$$

resume (0.25 т.) След технологична промяна да допуснем, че моделът става $X \sim N(505, \sigma^2)$. Намерете σ , ако знаете, че 95% от бутилките съдържат между 490 ml и 520 ml сок.

$$0.95 = \mathbb{P}(490 < X < 520) = \mathbb{P}\left(-\frac{15}{\sigma} < \frac{X - 505}{\sigma} < \frac{15}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{15}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{15}{\sigma}\right) = 1 - 2\Phi\left(-\frac{15}{\sigma}\right),$$

$$\Rightarrow \Phi\left(-\frac{15}{\sigma}\right) = 0.025 \Rightarrow -\frac{15}{\sigma} \approx -1.96 \Rightarrow \sigma \approx 7.65.$$

resume (0.5 т.) След промяната $X \sim N(505, \sigma^2)$, където σ е намерено в предишната подточка, се извършва двуфазов контрол на качеството. Първата фаза е следната – от една произведена партида се избират на случаен принцип $n = 30$ бутилки и се измерват обемите им. Партидата се отхвърля, ако има поне 3 бутилки с обем под 490 ml. Ако партидата не е отхвърлена по време на първата фаза, се преминава към втора фаза – от партидата се взимат още $m = 20$ бутилки и се изчислява средният обем на всички $m + n = 50$ бутилки. Ако общата им средна стойност е под 503 ml, партидата се отхвърля, а иначе се приема. Намерете вероятността партидата да бъде отхвърлена.

Нека с X_i , $1 \leq i \leq 50$ означим количеството сок в i -тата бутилка. Подобно на задача 2 да положим

$$T = \sum_{i=1}^{30} \mathbf{1}_{\{X_i < 490\}} \sim \text{Bin}(30, p),$$

където $p = \mathbb{P}(X < 490) = \Phi(-15/\sigma) = 0.025$. Нека $A = \{\text{партидата е отхвърлена}\}$. Тогава

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(T \geq 3) + \mathbb{P}(T < 3, \bar{X}_{50} < 503) = 1 - \mathbb{P}(T < 3, \bar{X}_{50} \geq 503)$$

Задача 4. (0.75 т.) Нивото на натоварване на сървър Y е експоненциално разпределена случайна величина с параметър $\lambda > 0$. При дадено ниво на натоварване $Y = y$, времето за обработка на дадена изчислителна задача X (в секунди) е експоненциално разпределено с параметър y . Намерете f_X , $\mathbb{P}(X > x)$, $\mathbb{E}[X]$ и разпределението на $X + Y$. Непрекъснатата сл.в. ли е $X + Y$?

По условие имаме, че $X|Y = y \sim \text{Exp}(y)$, т.е. $f_{X|Y}(x|y) = ye^{-yx}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$. Тогава

$$f_{X,Y}(x,y) = f_Y(y) \cdot f_{X|Y}(x|y) = \lambda e^{-\lambda y} ye^{-yx} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) = \lambda ye^{-(\lambda+x)y} \mathbf{1}_{(0,\infty)^2}(x,y),$$

откъдето маргиналната плътност на X за $x > 0$ е

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy = \int_0^{\infty} \lambda ye^{-(\lambda+x)y} dy = \underbrace{\int_0^{\infty} y(\lambda+x)e^{-(\lambda+x)y} dy}_{(\lambda+x)^{-1}} - x \int_0^{\infty} ye^{-(\lambda+x)y} dy = {}^2$$

$$= \frac{1}{\lambda+x} + \underbrace{\frac{x}{\lambda+x} ye^{-(\lambda+x)y}}_0 \Big|_{y=0}^{\infty} - \frac{x}{\lambda+x} \int_0^{\infty} e^{-(\lambda+x)y} dy = \frac{1}{\lambda+x} + \frac{x}{(\lambda+x)^2} e^{-(\lambda+x)y} \Big|_{y=0}^{\infty} = \frac{\lambda}{(\lambda+x)^2}.$$

Оттук за $x > 0$ пресмятаме

$$\mathbb{P}(X > x) = \int_x^{\infty} \frac{\lambda}{(\lambda+t)^2} dt = \frac{\lambda}{\lambda+t} \Big|_{\infty}^x = \frac{\lambda}{\lambda+x}, \quad \mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} \frac{\lambda x}{(\lambda+x)^2} dx = +\infty,$$

²Първият интеграл е очакването на експоненциално разпределена сл. в. с параметър $\lambda + x$;

защото последният интеграл е разходящ. Относно разпределението на $X + Y$, имаме че за $s > 0$

$$\mathbb{P}(X+Y \leq s) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{P}(X+Y \leq s \mid Y = y) \cdot f_Y(y) dy = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X+y \leq s \mid Y = y) \lambda e^{-\lambda y} dy = \int_0^s \left(1 - e^{-y(s-y)}\right) \lambda e^{-\lambda y} dy,$$

където за последното равенство използваме че $\mathbb{P}(X + y \leq s \mid Y = y) = 0$ ако $y > s$, и също че разпределението на X при условие, че $Y = y$ е експоненциално с параметър y , откъдето $\mathbb{P}(X \leq s - y \mid Y = y) = 1 - e^{-y(s-y)}$. И така $\mathbb{P}(X + Y \leq s)$ е диференцируема за $s > 0$, равна на 0 за $s \leq 0$, и непрекъсната в 0, откъдето следва че F_{X+Y} е абсолютно непрекъсната. Това значи, че $X + Y$ е непрекъсната случайна величина с плътност

$$f_{X+Y}(s) = \frac{d}{ds} F_{X+Y}(s) = \frac{d}{ds} \left(\int_0^s \left(1 - e^{-y(s-y)}\right) \lambda e^{-\lambda y} dy \right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(s) =$$

$$\left(\left(1 - e^{-y(s-y)}\right) \lambda e^{-\lambda y} \right) \Big|_{y=s} + \int_0^s \frac{\partial}{\partial s} \left(1 - e^{-y(s-y)}\right) \lambda e^{-\lambda y} dy \mathbf{1}_{(0,\infty)}(s) = \int_0^s y e^{-y(s-y)} \lambda e^{-\lambda y} dy \cdot \mathbf{1}_{(0,\infty)}(s).$$